

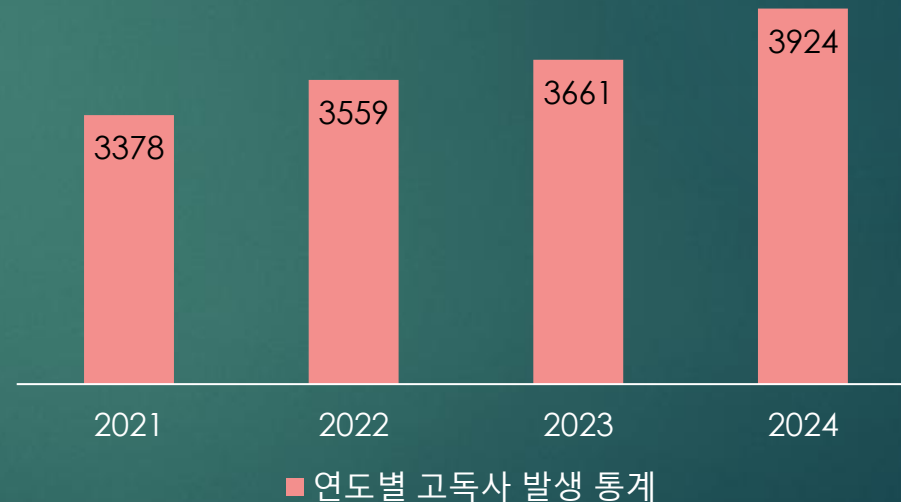
독거노인 안심케어 시스템

2025920032, 위재복

고령화와 고독사

- ▶ 초고령화 사회 진입과 고독사 급증
- ▶ 조선일보. 조성호. 2025.11.27.
마지막 길도 외로운 대한민국...
고독사 한 해 3900명 역대 최다

연도별 고독사 발생 통계(명)



낙상 사고

- ▶ 노인 낙상 사고의 치명성
- ▶ 65세 이상 고령자 부상 원인 1위
- ▶ 낙상 사고는 대부분 실내에서 주로 발생함.(질병관리청)

낙상으로 왜 사망하나?



낙상으로 엉덩이나
고관절 뼈 골절



수술 후 뒤척임도
어렵고 가만히
누워있어야 함



근육 소실되기 시작
(주당 10~20%감소,
한달 50%감소)



혈액과 체액이
팔다리로 가지 않아
몸통으로 모이게 됨

- 심장으로 돌아오는 혈액량이 많아져 심장에 과부하 → 심박수 빨라지고 심부전
 - 몸통에 체액이 많으면 호흡근육이 제대로 움직일 수 없음 → 기침을 힘 있게 하지 못함 → 가래 배출 어려움 → 폐렴
 - 침대에 바로 누워 뒤척일 수 없음 → 피부 욕창·염증 감염
 - 수분 배설이 안됨 → 요로결석과 요로감염
- * 네가지 모두 급격히 일어나 패혈증으로 절반이 두 달 만에 사망

기존 시스템

- ▶ 노인 낙상 예방을 위한 운동프로그램(동영상)
- ▶ 낙상 예방을 위한 실내 환경요인 체크리스트
- ▶ AI돌봄 스피커(기가지니)
- ▶ IOT 센서기반 안심서비스(보건복지부)

용어 설명

- ▶ RMS: 일상적인 생활 소음과 실제 낙상으로 인한 소음을 구분하기 위해 소리 신호의 절대값의 평균을 계산하는 방식.
- ▶ 하이브리드 가드레일: 단 한번의 실수가 큰 사고로 이어질 수 있기에 키워드 연결 방식과 BERT기반 문맥 추론으로 위험 상황을 판단.
- ▶ Fail-Safe 타이머: 프라이버시 목적으로 기기의 모니터링을 일시정지했다 다시 키는 것을 까먹는 경우를 예방.

Idea & Motivation

- ▶ 노인 낙상 사고와 고독사의 방지
- ▶ 기존 돌봄 서비스의 기술적 한계 극복

	AI돌봄 스피커	IOT센서기반 서비스	개발시스템
작동 방식	수동적	센서기반	능동적
위험 판단	키워드 일치	임계값 초과	문맥추론 및 키워드 일치
알림 연동	관제 센터	지자체 수동 신고	텔레그램
에러 방지	없음	없음	Fail-Safe 타이머

Data Collection & Curation

- ▶ 공백 원천 소거: 어르신의 다급한 호흡이나 발음 부정확성으로 인해 생기는 불규칙한 띄어쓰기를 제거함.
- ▶ 키워드 분류: 일상 생활과 위급 상황에서 사용할 법한 단어 약 50가지를 추려 엔진이 분류를 잘하는지 분석함.
 - ➔ (살려, 119, 쓰러, 숨못, 죽겠 / 덩다, 춥다, 짜증, 귀찮, 심심)
- ▶ 한계점: 시나리오 기반으로 구축한 소규모 테스트 데이터셋이기에 실제 고령층의 다양한 방언이나 부정확한 발음 신호를 변환하는 구글 STT의 품질에 의해 시스템의 정확도가 결정된다.

AI Model Selection

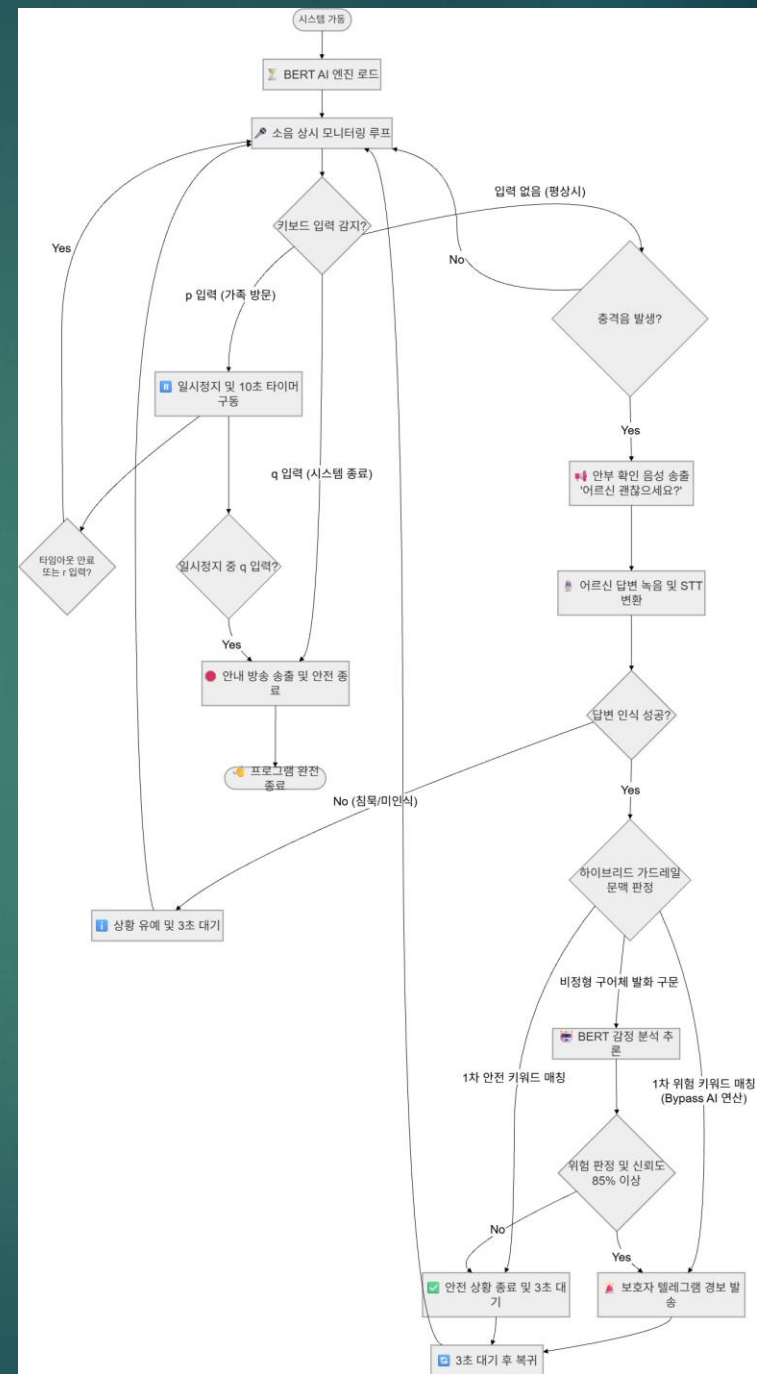
- ▶ 모델로는 한국어 감정 분류 모델인 (matthewburke/korean_sentiment) 을 선택했습니다.
- ▶ 어르신들의 비정형 발화 데이터에 대한 최종 위험 판정을 담당합니다.



AI Model Selection

- ▶ 연산 오버헤드 단축을 위해 특정 어휘(119, 살려줘)가 탐지 되는 경우 추론 단계를 의도적으로 생략하고 즉시 알람이 가도록 설정하였습니다.
- ▶ 일상생활에서 사용하는 감정 키워드(짜증, 화난다)같은 경우 추론 단계를 거치며 위험하다는 판단이 나오기에 알람이 가지않도록 설정하였습니다.
- ▶ 단순한 혼잣말이나 생활소음으로 발생하는 오작동을 줄이기위해 모델의 판정 신뢰도가 85%이상일 때만 최종적으로 알람이 가도록 설정하였습니다.

알고리즘 흐름도

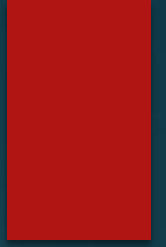


Implement Program

▶ 주요 함수

함수명	입력값	출력값	역할
listen_for_loud_sound_safe	Threshold, sample_rate	None	RMS 음압 스캔 및 키보드 인터럽트 가로채기를 통한 실시간 상시 소음 감시
speak_guidance	text	음성 출력	pyttsx3 엔진 기반 안내 멘트 변환 및 노트북 순정 스피커 출력
record_and_stt	Duration, sample_rate	Text or None	Google Speech Recognition API 음성 인식
analyze_elderly_situation	user_speech, classifier	None	1차 키워드 매칭 및 2차 BERT 딥러닝 모델 감정 분석을 결합한 하이브리드 판정
send_telegram_alert	message	Bool (알림전송여부)	Telegram Bot API 통신 프로토콜을 활용한 보호자 스마트폰 원격 푸시 알림 발송

Demo Video



Visualization & Discussion

▶ 성공 사례 분석

응급 키워드가 포함되어 있지 않아 기존의 시스템이라면 탐지 불가능한 위험을 정확히 탐지할 수 있었다.

(ex, “기운이 하나도 없고 이상해”)

▶ 실패 사례 분석

낙상음은 포착이 되었으나 어르신이 충격 직후 의식을 잃고 기절할 경우 아무런 텍스트를 추출하지 못해 결과적으로 위급상황을 탐지 못하는 경우가 발생할 수 있었다.

Visualization & Discussion

▶ 프로그램의 강점

휴먼 에러 방어 메커니즘: 가족 방문 등으로 기기를 일시 정지하더라도 사용자의 복귀 망각 실수를 시스템이 타이머 연산으로 보완하는 안전장치를 내장했습니다.

효율적인 하이브리드 구조: 1단계에서 명확한 위험 키워드를 즉시 필터링하여 무거운 AI 추론을 우회하도록 설계함으로써 연산 오버헤드를 획기적으로 낮췄습니다.

Visualization & Discussion

▶ 프로그램의 약점

음성인식 API 의존성: 1차 텍스트 변환을 맡은 외부 Google STT 엔진의 성능에 전체 시스템의 판단 신뢰도가 종속됩니다. 어르신의 발음 부정확성이나 방언 유입 시 정합성이 저하될 우려가 있습니다.

침묵 상황에서의 무력함: 실패 사례에서 나타났듯 낙상 후 발화 불능 상태가 되었을 때 즉각적인 초동 대처가 지연될 수 있습니다.

마이크 연결 문제: 마이크와 스피커의 번호가 추가 연결장치에 따라 순서가 달라져 오류를 발생할 수 있습니다.

```
sd.default.device = (1, 5)
SAMPLE_RATE = 16000
CHANNELS = 1
LAPTOP_SPEAKER_ID = 5
```

Visualization & Discussion

- ▶ **개선안:** 안부 확인 질의 후 STT 결과값이 공백으로 반환되는 침묵 상태가 감지될 경우 상황을 유예하는 대신 어르신의 의식상실 최악 시나리오로 간주하는 로직을 추가하여 예방하는 경우가 필요합니다.
- ▶ **확장안:** 본 시스템의 초기 구상은 어르신들의 휴대폰에서 간편하게 작동한다는 점을 핵심으로 고려하여 제작되었습니다. 따라서 리소스와 배터리가 제한된 실제 스마트폰 환경에 시스템을 완벽히 이식하기 위해 다음과 같은 기술적 아키텍처 확장을 제안합니다.

클라이언트-서버(C/S) 분리: 휴대폰 자체의 연산 부담을 최소화하기 위해 어르신의 스마트폰은 오디오 입력 및 출력 스트림만 담당하는 가벼운 클라이언트로 구성하겠습니다.

모바일 OS 백그라운드 영속성 확보: 포그라운드 서비스 프로토콜을 결합하여 영속적인 동작성을 확보하겠습니다